

Dátový model

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

Dátový model

Dátový model - myšlienkový popis priestoru problému

- definovanie entít (Študenti, Predmety, Projekty...)
- popis vzťahov medzi entitami a ich obmedzení (vzťah študenti - projekty je typu M:N...)

Dátový model

Entita - existujúci objekt odlišiteľný od ostatných objektov - jednoznačne identifikovateľný napr. Janko Hraško, Jožko Mrkva.

Entitná množina - množina entít rovnakého charakteru napr. Študent, Kurz, Mesto, Kniha.

Atribút - vlastnosť typu entít; entity sú množino atribútov napr. dátum narodenia, vek, meno.

Doména - množina povolených hodnôt.

Dátový model môže mať podobu ERA modelu
-**E**ntities, **R**elationships, **A**tributes

základné stavebné bloky ERD:

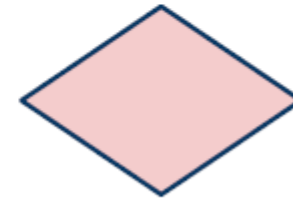
- entitná množina



- atribút



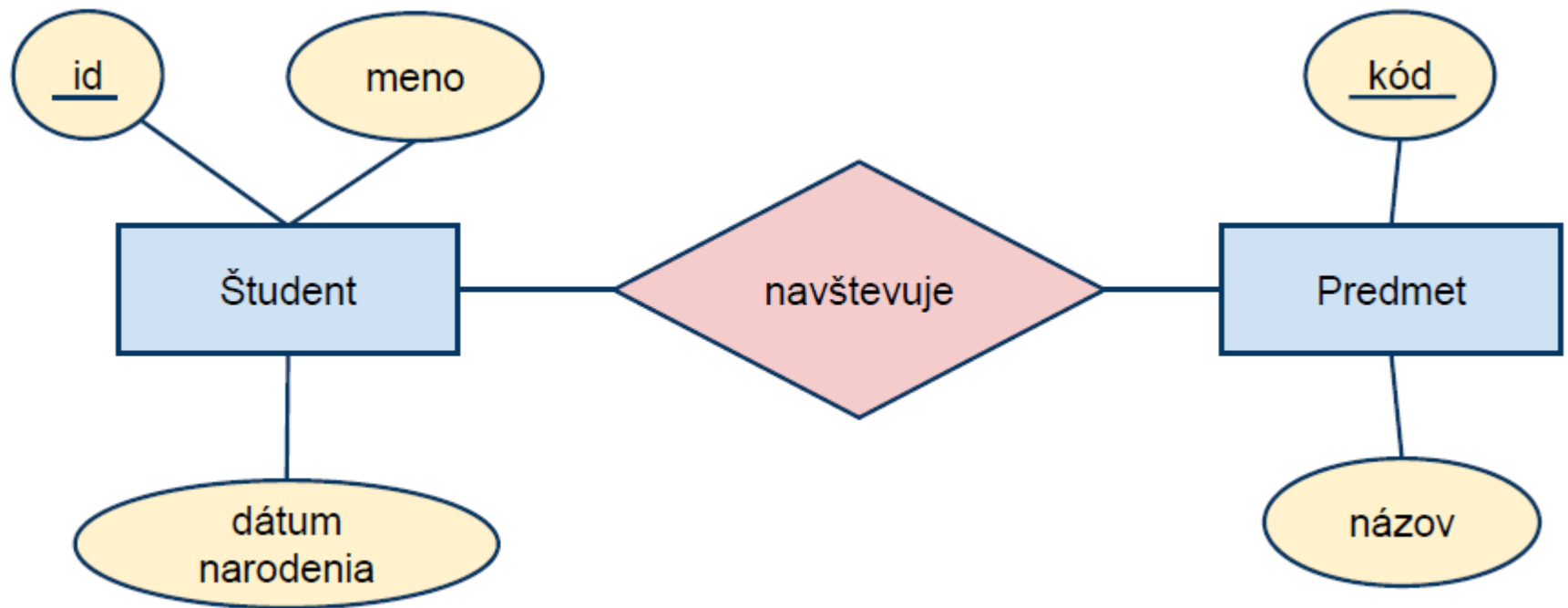
- vzťahová množina



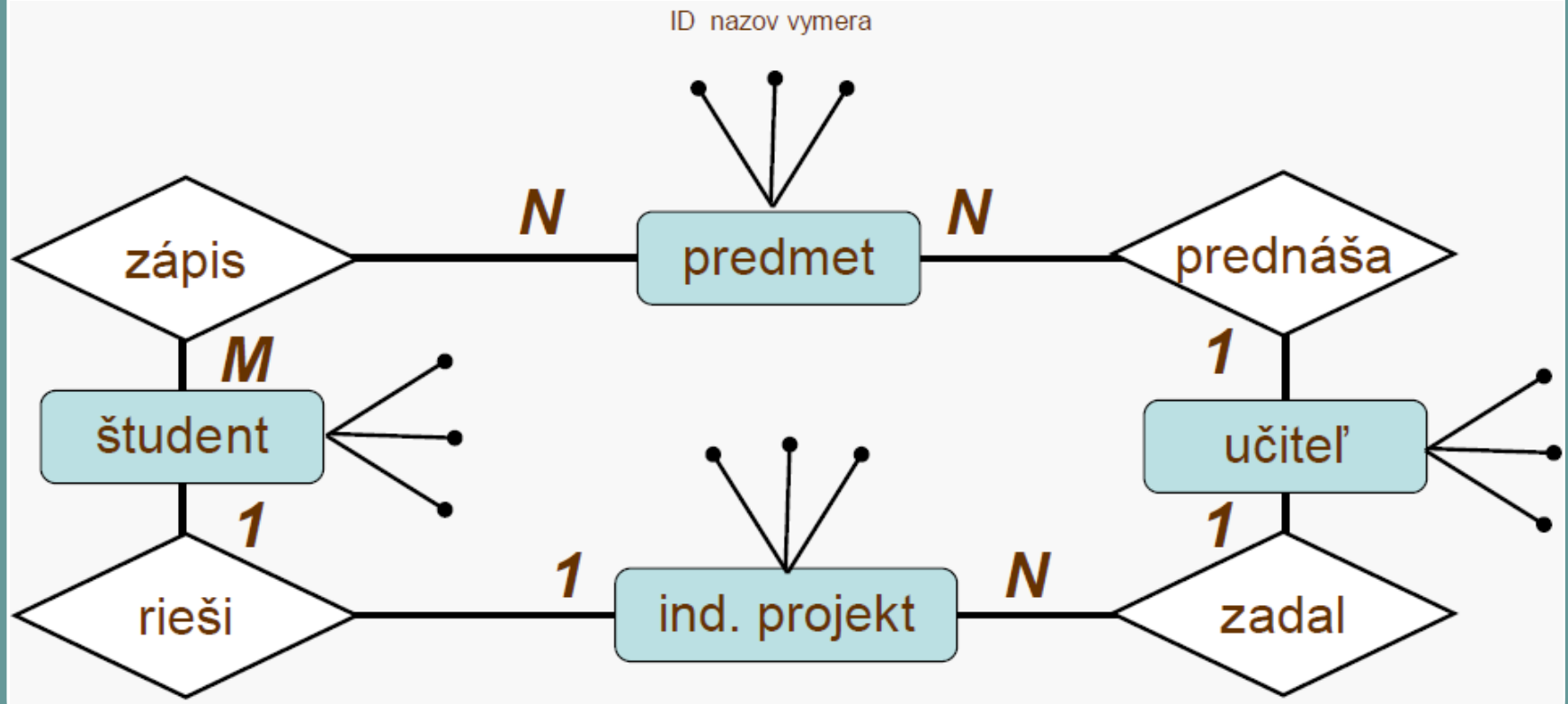
- prepojenie



ERA model



ERA model

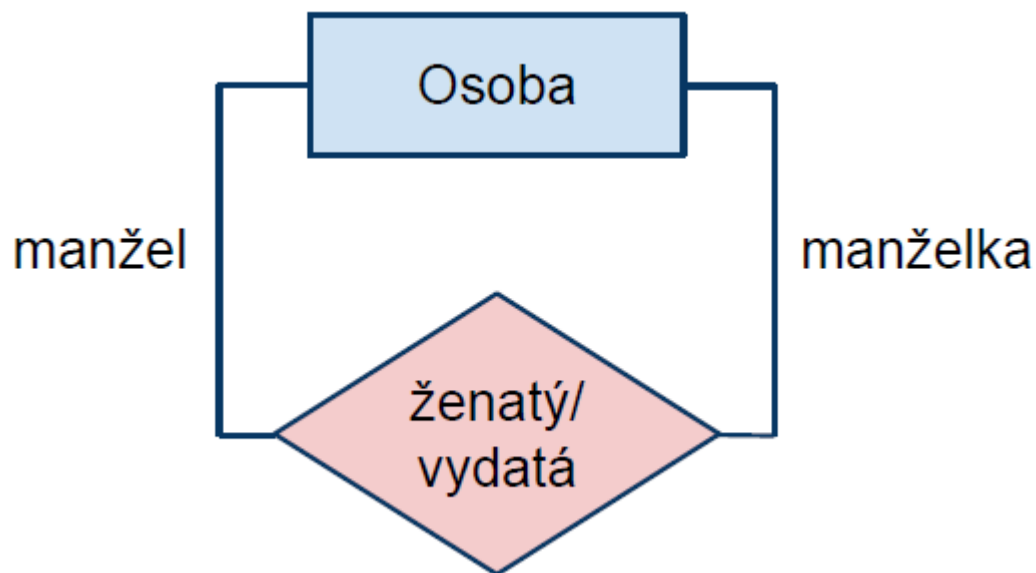


ERA model

Vlastnosti vzťahov - Stupeň vzťahu

Stupeň vzťahu - počet zúčastnených entitných množín

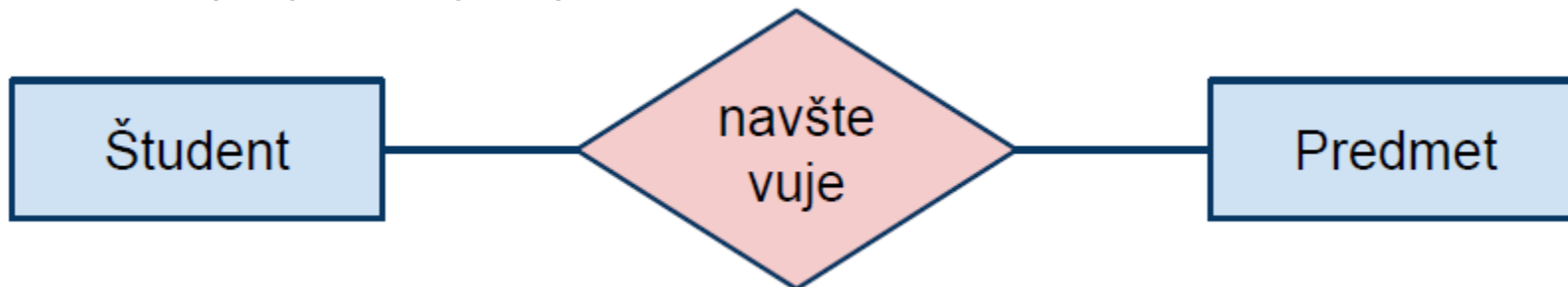
Rekurzívny vzťah (unárny)



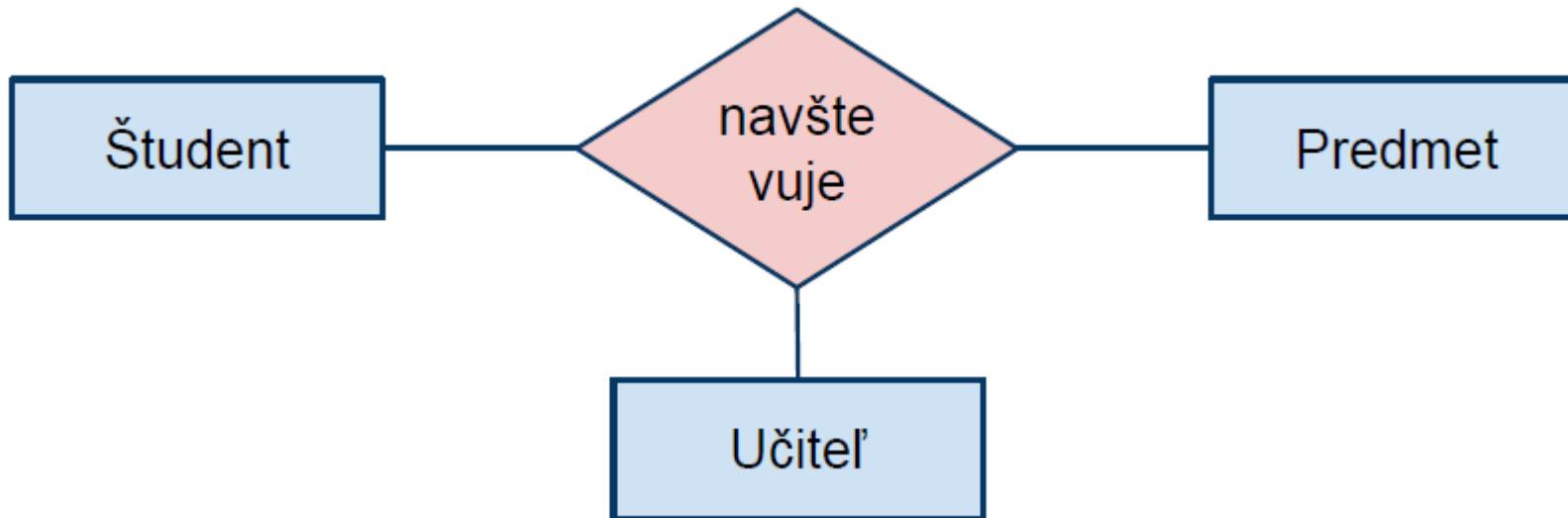
ERA model

Vlastnosti vzťahov - Stupeň vzťahu

Binárne (najčastejšie)



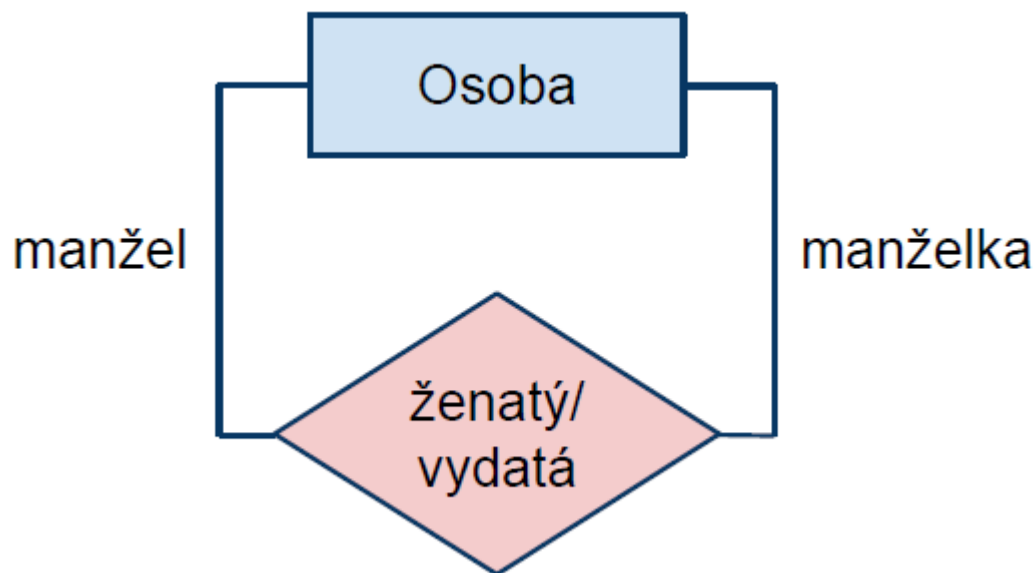
Ternárne (zriedkavé)



ERA model

Roly vo vzťahu

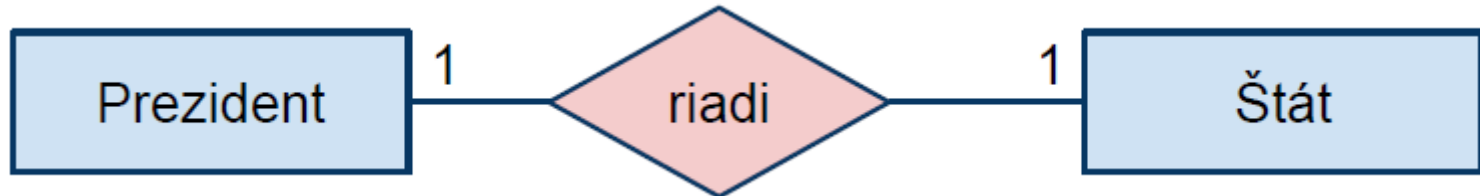
Každá entitná množina hrá vo vzťahu rolu - umožňujú odlíšiť viacero výskytov tej istej množiny entít.



ERA model

Kardinalita (násobnosť) vzťahu

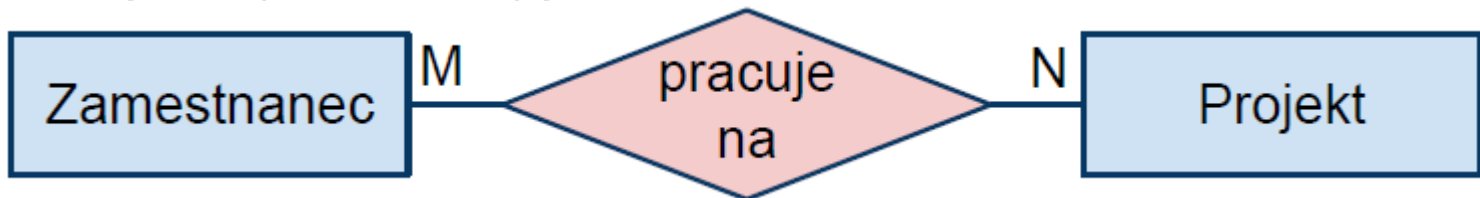
- 1:1 (One-to-One)



- 1:N (One-to-Many), N:1 (Many-to-One)



- M:N (Many-to-Many)



ERA model

Povinnosť vzťahu (Študent – navštevuje - Kurz)

- Entitná množina s čiastočnou účasťou (partial participation) vo vzťahu – Student.
 - Študent nemusí navštevovať žiaden kurz.
- Entitná množina s úplnou účasťou (total participation) - Kurz
 - Ak žiadny študent nenavštevuje kurz, ten nemôže byť poskytnutý.
 - Každá entita kurzu musí byť vo vzťahu s aspoň jedným študentom.

ERA model

Slabé entitné množiny (Budova – má - Izba)

- Slabá entitná množina nemá sama primárny kľúč - je identifikovaná silnou entitnou množinou vo vzťahu (identifikujúca entitná množina)
 - Diskriminátor (čiastočný kľúč) slabej entitnej množiny je množina atribútov umožňujúca odlíšiť slabé entity patriace tej istej silnej entite
 - Primárnym kľúčom izby je kombinácia primárneho kľúča budovy (napr. adresa) a diskriminátora izby (napr. číslo izby v danej budove)

ERA model

Vlastnosti atribútov

- Jednoduché a zložené
 - Adresa (štát, mesto, ulica, číslo domu)
- Jednohodnotové a viachodnotové
 - Titul (doc., Ing., PhD.)
- Stále (pevné) a odvodené
 - Dátum narodenia vs. vek

- Hodnota NULL

- Špeciálna hodnota atribútu (neznáme (zatiaľ), resp. nepoužiteľné pre entitu)
- Napr. telefónne číslo (ak osoba nemá, resp. neuvedie, použije sa hodnota NULL) alebo ak je osoba slobodná, referencia na manžela/manželku je (zatiaľ) NULL

ERA model

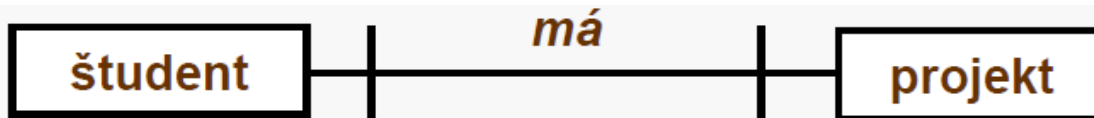
Mohutnosť a modalita – Kardinalita a parcialita

- Mohutnosť sa vzťahuje na maximálny počet, koľkokrát môže byť jedna inštancia entity prepojená s inštanciami súvisiacej entity.
- Kardinalita (horný pomer) - maximálny výskyt.

ERA model

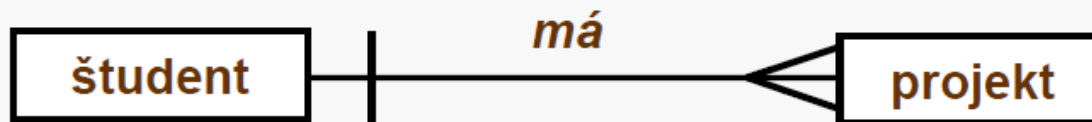
Mohutnosť a modalita – Kardinalita a parcialita

1 : 1



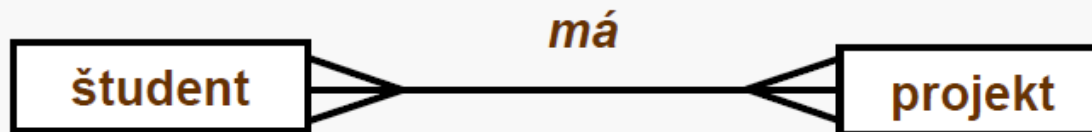
každý študent má maximálne jeden projekt,
každý projekt má nanajvýš jedného študenta

1 : N



študent môže mať viacero projektov,
každý projekt má maximálne jedného študenta

M : N



študent môže mať viacero projektov,
jeden projekt môže mať viacerých študentov

ERA model

Mohutnosť a modalita – Kardinalita a parcialita

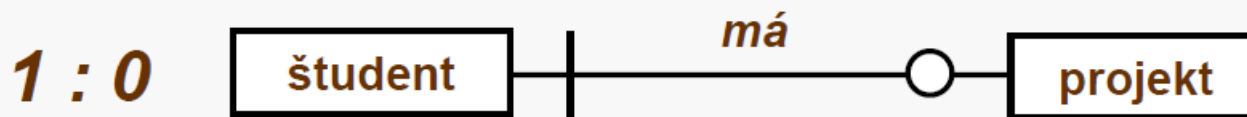
- Mohutnosť sa vzťahuje na maximálny počet, koľkokrát môže byť jedna inštancia entity prepojená s inštanciami súvisiacej entity.
- Parcialita (dolný pomer) - minimálny výskyt - povinnosť a nepovinnosť vzťahu

ERA model

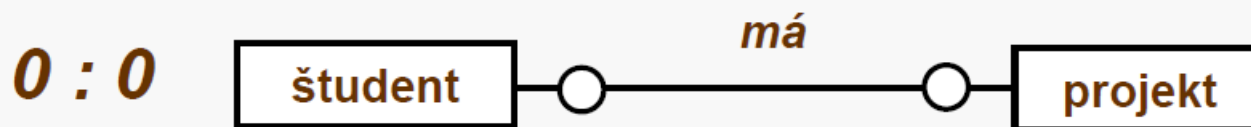
Mohutnosť a modalita – Kardinalita a parcialita



každý študent musí mať projekt; každý projekt musí mať študenta
- obojstranne povinné členstvo vo vzťahu



študent môže mať projekt, ale nemusí; každý projekt musí mať študenta
- jednostranne povinné členstvo vo vzťahu

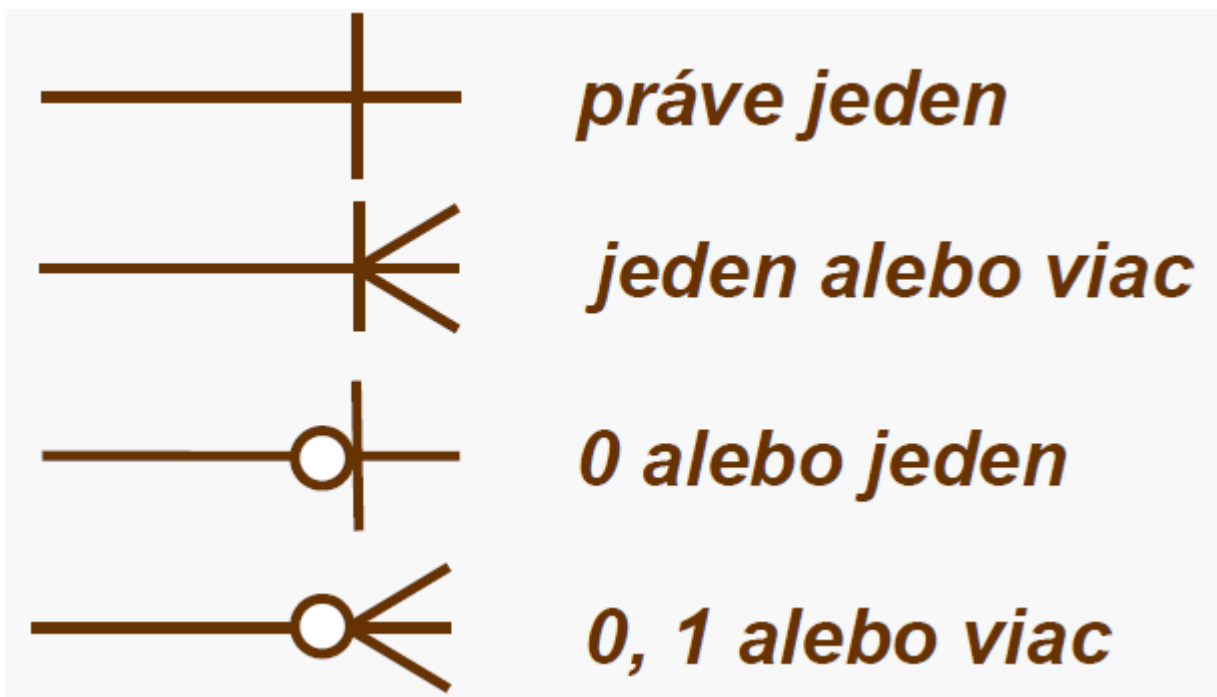


študent môže mať projekt, ale nemusí; projekt môže mať študenta, ale nemusí
- obojstranne nepovinné členstvo vo vzťahu

ERA model

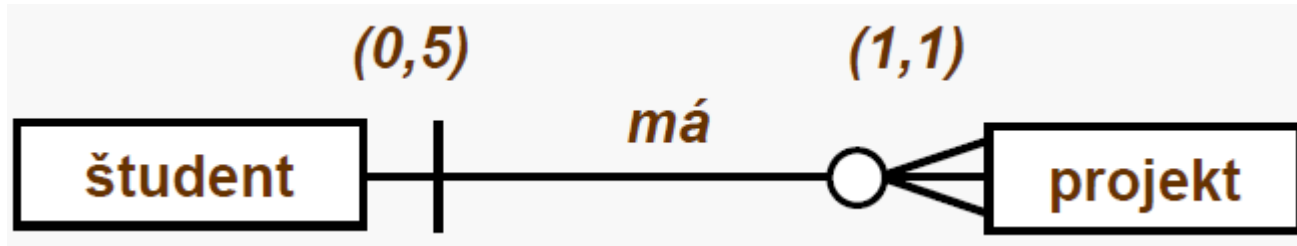
Znázornenie kardinality a parciality

Existujú rôzne notácie – symbolické značenia (vid'.
predošlý ppt)



ERA model

Znázornenie kardinality a parciality



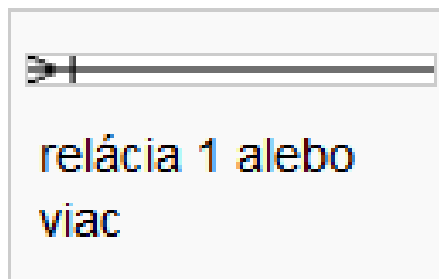
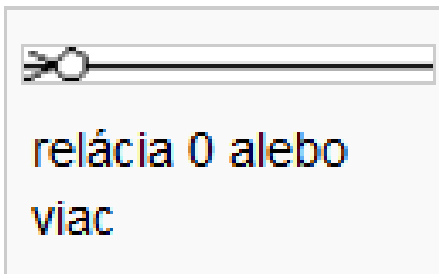
Študent nemusí mať žiadny projekt, alebo ich môže mať najviac 5.

Každý projekt má práve jedného študenta (neexistujú projekty bez študentov).

ERA model

Mohutnosť a modalita

- Mohutnosť môže byť 1 alebo mnoho. Symbol, ktorý toto určuje je na konci čiary definujúcej reláciu medzi dvoma entitami. Modalita môže byť 1 alebo 0. Symbol modality je umiestnený vedľa symbolu pre mohutnosť.



ERA model

Mohutnosť a modalita

- Pre modalitu 1 je na konci prepojovacej čiary krátka kolmá úsečka. Pre mohutnosť mnoho je nakreslená na konci prepojovacej čiary 'trojnožka'. Pre modalitu 1 nie je žiaden symbol. Pre modalitu 0 sa nakreslí prázdny krúžok.



relácia práve 1

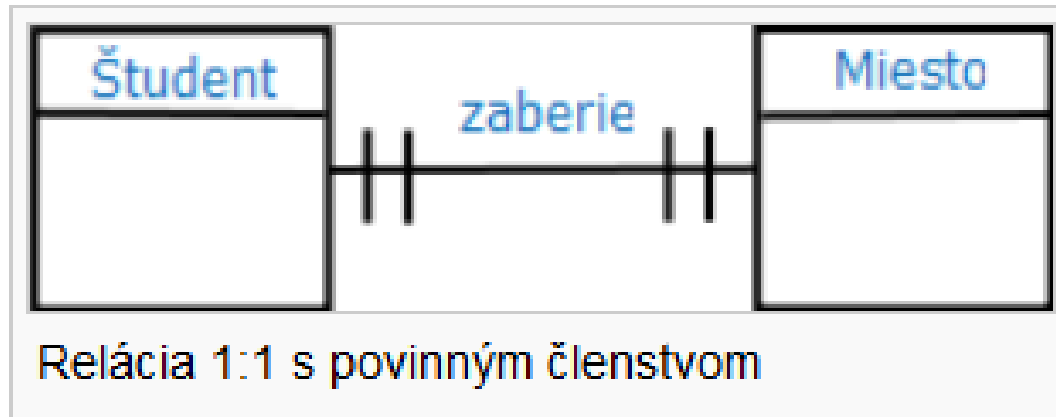


relácia 0 alebo 1

ERA model

Mohutnosť a modalita

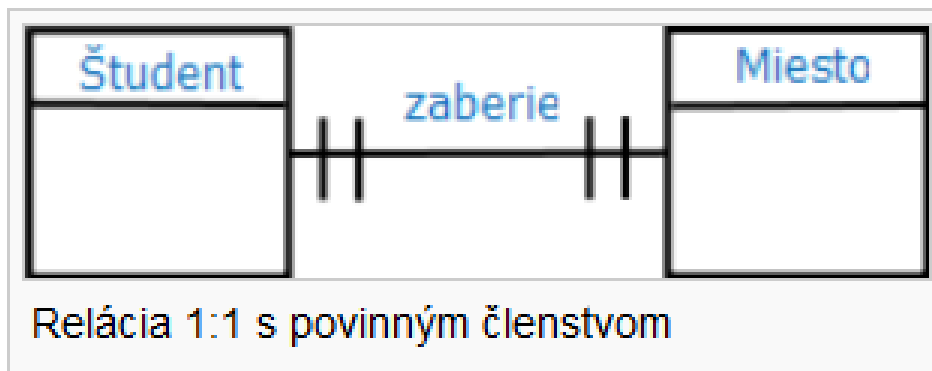
- Mohutnosť a modalita sú označené na oboch koncoch linky definujúcej vzájomnú reláciu vzťah. Poznáme vzťahy 1:1, 1:N, M:N. Príklady týchto vzťahov sú ukázané na nasledujúcich obrázkoch:



ERA model

Mohutnosť a modalita

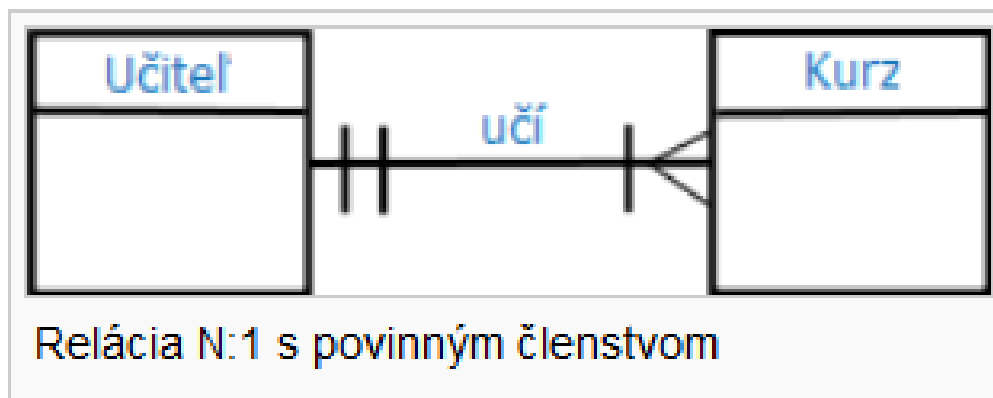
- Študent zaberie (resp zoberie) jedno miesto. Ide o vzťah 1:1. Jeden študent môže vyplniť maximálne 1 miesto. Jedno miesto môže byť obsadené maximálne 1 študentom. Každá strana má vzťah mohutnosti 1. Modalita na každej strane je tiež 1. Študent musí vyplniť aspoň 1 miesto a 1 miesto musí byť vyplnené aspoň jedným študentom. Hoci sa môže zdať možné mať prázdne miesto (v tomto prípade by bola modalita 0), pravidlá, ktoré sme definovali pre náš model to nedovoľujú - nechceme aby sme ukladali informáciu o voľných miestach.



ERA model

Mohutnosť a modalita

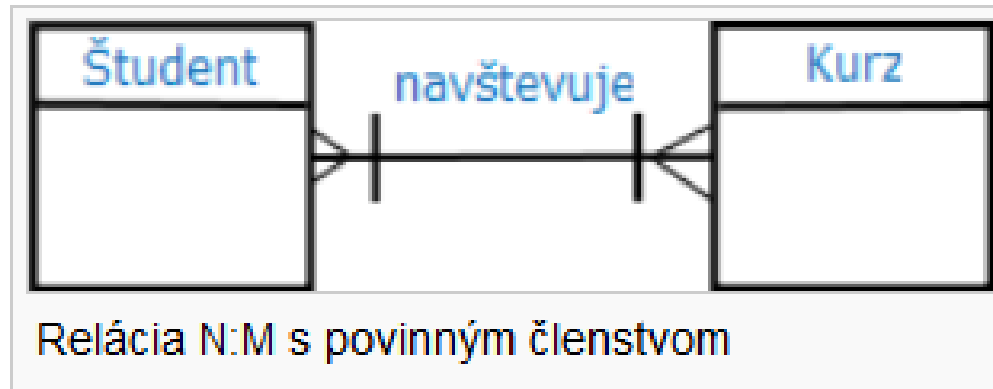
- Učiteľ učí kurz. Toto je vzťah 1:M. Jeden učiteľ môže vyučovať veľa kurzov, ale samozrejme jeden kurz môže učiť viac učiteľov. Modalita je 1 na oboch koncoch vzťahu. Podľa nami definovaných pravidiel sme určili pravidlo - učiteľ musí učiť aspoň 1 kurz a samozrejme kurz musí byť učený aspoň 1 učiteľom.



ERA model

Mohutnosť a modalita

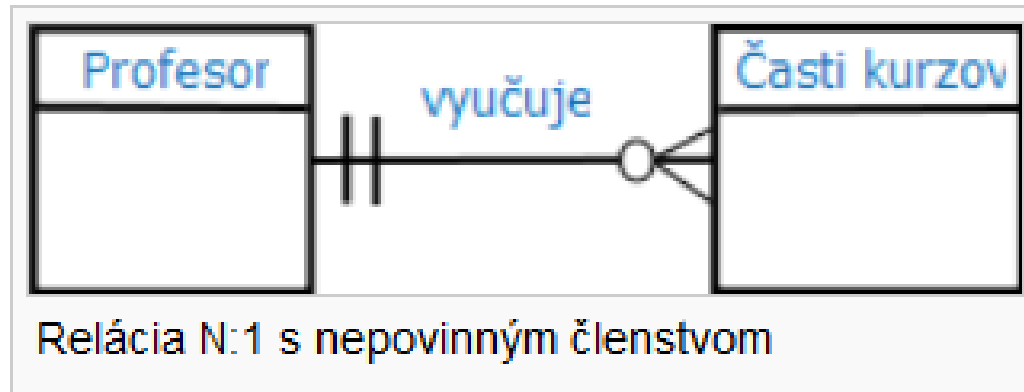
- Študent chodí na kurz. Jedná sa o vzťah M:N. Jeden študent môže navštevovať viacero kurzov a na jeden kurz môže byť prijatých viacero študentov. Diagram ďalej hovorí, že študent musí mať zapísaný minimálne jeden kurz a na kurz musí chodiť minimálne jeden študent aby bol otvorený. Modalita je na oboch stranách 1.



ERA model

Mohutnosť a modalita

- Profesor učí časti kurzu. To je vzťah 1:M. Jeden profesor môže učiť veľa častí kurzov a jedna časť kurzu môže byť vyučovaná jedným učiteľom. Modalita tohto vzťahu: profesor nemusí učiť žiadnu časť kurzu, takže modalita je nula. Na druhej strane vzťahu, danú časť kurzu musí učiť jeden učiteľ.



ERA model

Výhody ER modelovania

- Separácia údajov od aktivít
- Jednoducho pochopiteľný grafický zápis
 - malá množina základných pojmov
 - rýchlo naučiteľné
- Možnosť reprezentovať štruktúry reálneho sveta
- Priamočiara transformácia ERA modelu do relačnej databázy

Príklad

Vytvorte entitno-relačný diagram...

- Databázy študentov, predmetov, individuálnych projektov a vyučujúcich.
- Zahrňte do modelu aj kardinalitu a parcialitu vzťahov medzi entitami

Príklad

Vytvorte entitno-relačný diagram...

Špecifikácia požiadaviek:

- *učiteľ prednáša 1 až 6 predmetov, každý predmet prednáša práve jeden učiteľ*
- *na predmet môže byť zapísaných maximálne 100 študentov*
- *môže existovať predmet, ktorý si nikto nezapíše*
- *študent si môže zapísať najmenej jeden, najviac 15 predmetov na školský rok*
- *učiteľ zadáva žiadny, alebo maximálne 10 individuálnych projektov*
- *študent si vyberá v danom roku práve jeden projekt*

Príklad

Vytvorte entitno-relačný diagram...

Špecifikácia požiadaviek:

- *na každý projekt sa môže zapísať maximálne jeden študent*
- *niektoré projekty môžu ostať neobsadené*

Príklad

Vytvorte entitno-relačný diagram...

